Lista de Exercícios

1) Mostre que não existe $r \in \mathbb{Q}$, $r > 0$ t.q. $r^2 = 3$

2) Mostre que não existe $r \in \mathbb{Q}$, $r > 0$ t.q. $r^2 = 5$

3) Tente generalizar para $r^2 = p$, onde $p \in \mathbb{N}$ é um primo

4) Se $x, y \in \mathbb{R}$ e $x^2 = y^2$, mostre que alguma das opções vale:

(a) $x = y$ (b) $x = -y$

5) Se $x, y, z \in \mathbb{R}$, mostre que $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$

6) Se $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$, mostre que

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2 \right)$$

Sugestão: o trinômio do segundo grau $q(\lambda) = \sum_{i=1}^{n} (x_i + \lambda y_i)^2$ é sempre ≥ 0

7) Determine quais valores de $x \in \mathbb{R}$ satisfazem

$$|x - 5| < |x + 1|$$